

MODUL PRAKTIKUM ALPRO DASAR

Program Studi: Diploma 3 (Vokasi)

Pendekatan: Hands-on & Case-Based Learning

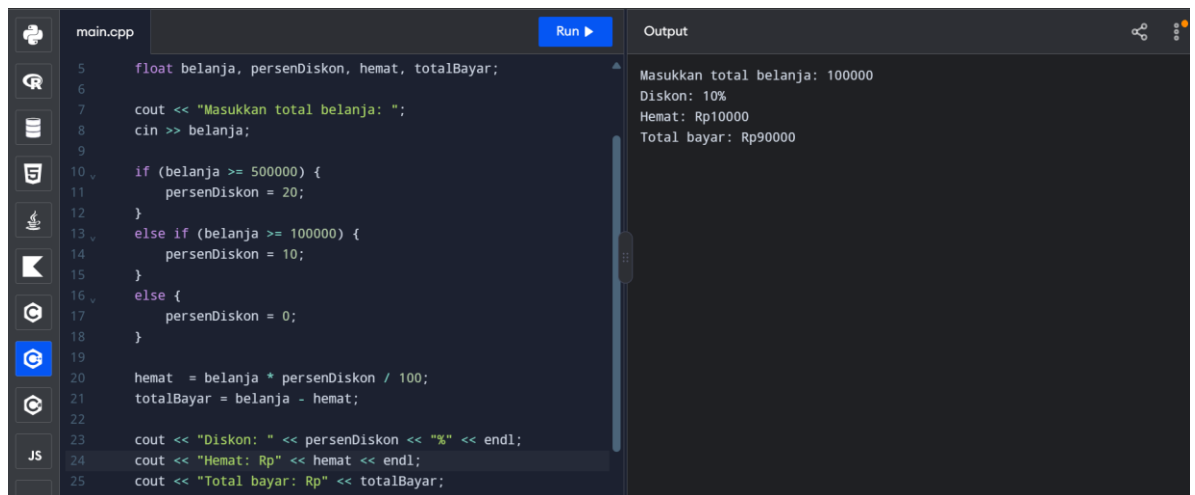
MODUL 2: IF ELSE DAN SWITCH CASE

Nama sakarea arsabyakta

Nim 607022630008

Kelas 02

1. Soal Cerita (Sistem Diskon Minimarket):



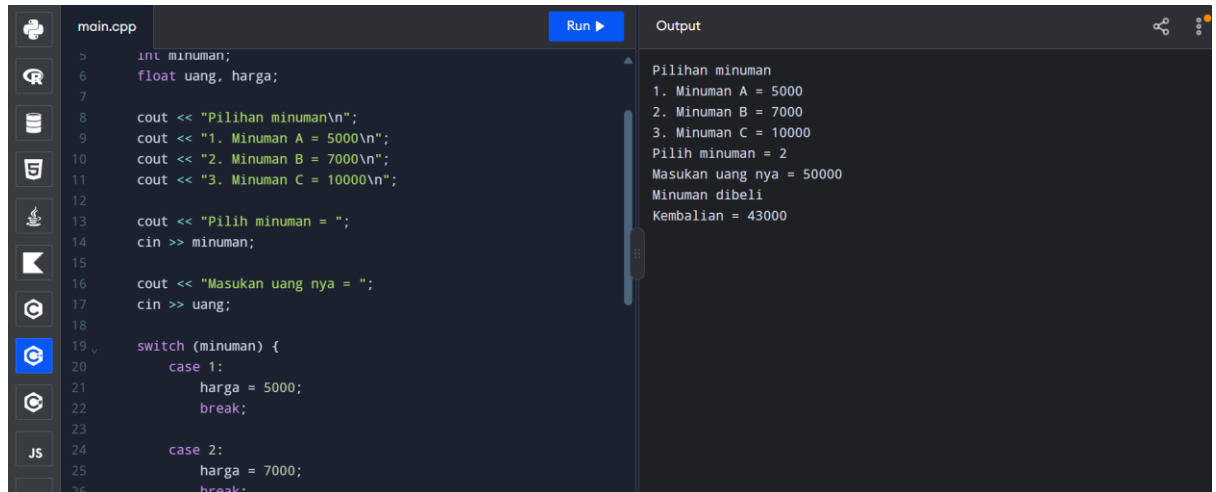
```
main.cpp
5 float belanja, persenDiskon, hemat, totalBayar;
6
7 cout << "Masukkan total belanja: ";
8 cin >> belanja;
9
10 if (belanja >= 500000) {
11     persenDiskon = 20;
12 }
13 else if (belanja >= 100000) {
14     persenDiskon = 10;
15 }
16 else {
17     persenDiskon = 0;
18 }
19
20 hemat = belanja * persenDiskon / 100;
21 totalBayar = belanja - hemat;
22
23 cout << "Diskon: " << persenDiskon << "%" << endl;
24 cout << "Hemat: Rp" << hemat << endl;
25 cout << "Total bayar: Rp" << totalBayar;
```

Output

```
Masukkan total belanja: 100000
Diskon: 10%
Hemat: Rp10000
Total bayar: Rp90000
```

Menggunakan 3 variable dengan tipe data float yaitu belanja,persen diskon,hemat dan total bayar di bagian awal saya menegeluarkan “masukan total belanja” lalu cin dengan belanja; yang nanti nya user akan menginputkan total harga belanjaan, Lalu if dan else di pakai untuk kondisi jika harga belanja lebih atau sama dengan 100.000 dan 500.000 ada juga persenan diskon yang di beri nilai sesuai diskon harga nya terakhir ada else yang berfungsi jika total belanja kurang dari < 100.000 (minimum belanja agar mendapat diskon) Adalah 0 atau tidak ada, Lalu ada oprasi matematika di mana hemat (jumlah uang yang di hemat) = belanja x persenandiskon /100 jadi misal jika inputan 100.000 makan hemat = 100.000 x 10/100, lalu ada total bayar yang di mana totalbayar=belanja – hemat atau Totalbayar = 100.000 – 10.000. lalu terakhir ada output dengan cout menampilkan Diskon , hemat , juga total bayar

2. Soal Cerita (Vending Machine):

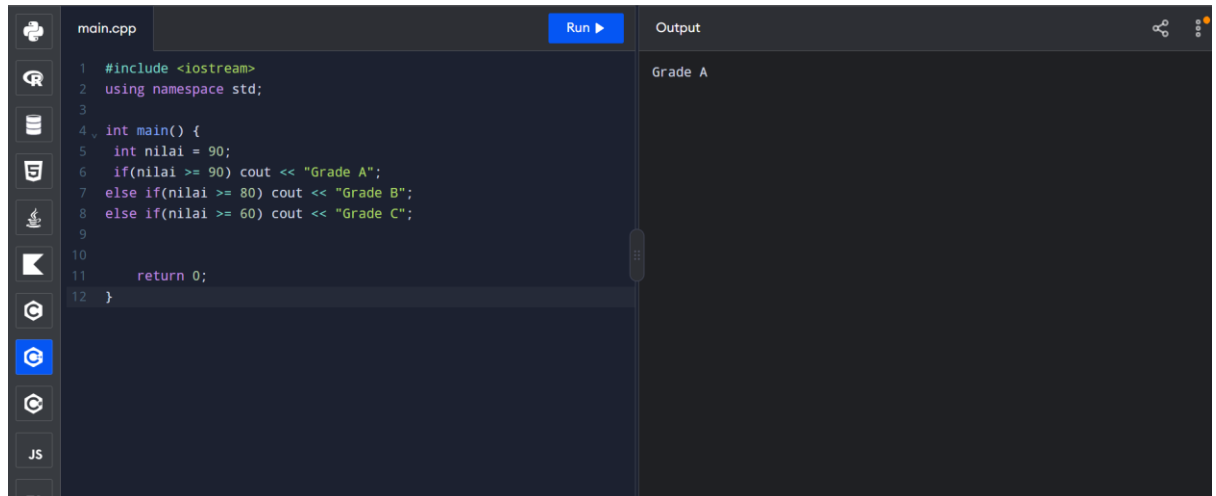


The screenshot shows a C++ IDE with a file named `main.cpp`. The code defines variables for drink type (`int minuman`) and price (`float uang, harga`). It displays a menu with three options: 1. Minuman A = 5000, 2. Minuman B = 7000, and 3. Minuman C = 10000. The user selects option 2. They then enter 50000 as the amount of money. The program calculates the change as 43000. The output window shows the following text:

```
Pilihan minuman
1. Minuman A = 5000
2. Minuman B = 7000
3. Minuman C = 10000
Pilih minuman = 2
Masukan uang nya = 50000
Minuman dibeli
Kembalian = 43000
```

Menggunakan 2 tipe data yaitu int dan float di int ada minuman lalu di float ada uang juga harga, lalu menampilkan menu minuman berserta harganya di bawah nya ada cout pilihan minuman dengan cin minuman; lalu cout masukan uang dengan cin uang; lalu menggunakan switch case yang di mana di setiap pilihan minuman 1 sampai 3 di beri variable harga yang di beri nilai masing masing lalu default di akhir agar jika user menginputkan di luar 1-3 makan akan cout “engga ada minuman itu” Lalu menggunakan if else di bawah nya jika kondisi di mana uang yang di input kurang dari harga minuman yang di beli ($uang < harga$) maka cout uang anda kurang dan else jika uang cukup makan cout minuman di beli dan menampilkan kembalian dengan cout << “kembalian = ” ; << $uang - harga$;

3. 3. Debugging: Program grade nilai ini mengalami logical error. Jika diinput nilai 90, yang keluar adalah "Grade C".



```
main.cpp Run Output
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int nilai = 90;
6     if(nilai >= 90) cout << "Grade A";
7     else if(nilai >= 80) cout << "Grade B";
8     else if(nilai >= 60) cout << "Grade C";
9
10
11     return 0;
12 }
```

Agar mengetahui kesalahannya kita harus tau bagaimana if else bekerja, jadi if else akan mencari kondisi dari atas ke bawah jadi jika kita menggunakan if di pertama dengan (nilai > 60) maka otomatis akan terpenuhi karena nilai kita 90 yang dimana 60 > 90 jadi program memberi nilai C karena sudah terpenuhi jadi kita tinggal mengganti urutan ke nilai terbesar ke terkecil di bagian if else nya lalu jika di jalankan maka program masih menampilkan 90 sebagai B kenapa? karena digunakan > tanpa >= Karna tanpa sama dengan program hanya membaca jika nilai diatas 90 bukan sama dengan dan lebih dari 90

Kesimpulan

Setelah mengerjakan modul 2 ini saya mengetahui bagaimana menggunakan switch case selain itu juga saya mengetahui bagaimana cara menggunakan switch case dan if else secara bersamaan dalam satu program saya juga belajar bagaimana memberi nilai pada suatu variabel terakhir di debugging saya mempelajari bagaimana cara kerja if else yang bekerja dengan mencari kondisi dari atas ke bawah juga saya mengetahui bagaimana pentingnya menggunakan (>=) di kondisi tertentu